

Arkadiusz Dąbal

Paradoks nieobecności

Spis treści

Wstęp	2
Cel i zakres pracy	3
1. Preliminaria	4
1.1. Podstawowe pojęcia i oznaczenia	4
1.2. Preferencje jednostkowe	4
1.3. Profile preferencji	5
1.4. Model wyborczy	5
1.5. Operacje na elektoracie	6
1.6. Kryteria wyborcze	6
2. Paradoks nieobecności	11
2.1. Wprowadzenie	11
2.2. Przykład paradoksu nieobecności	11
2.3. Odporność na nieobecność	12
2.4. Twierdzenie Moulina	13
2.5. Metody nie spełniające kryterium Condorceta	20
2.6. Inne twierdzenia	21
3. Silny paradoks nieobecności	28
Podsumowanie	30
Bibliografia	31
Spis symboli i oznaczeń	32
Spis symboli i oznaczeń	32
Inne fragmenty do "wrzucenia" w prace	33

Wstep

Cel i zakres pracy

1. Preliminaria

1.1. Podstawowe pojęcia i oznaczenia

W niniejszej pracy wprowadzamy podstawowe oznaczenia oraz pojęcia z zakresu teorii wyboru, które będą wykorzystywane w dalszej części pracy. Formalizacja ta umożliwi precyzyjne sformułowanie oraz analizę paradoksu nieobecności.

Niech K oznacza zbiór kandydatów, przy czym $\#K = m$, natomiast W oznacza zbiór wyborców, gdzie $\#W = n$.

Definicja 1.1.1 (Elektorat). *Zbiorem wszystkich elektoratów nazywamy zbiór*

$$\mathcal{E}(W) := \mathcal{P}(W) \setminus \{\emptyset\}.$$

Elementy zbioru $\mathcal{E}(W)$ interpretujemy jako niepuste podzbiory zbioru W , czyli możliwe grupy wyborców uczestniczących w głosowaniu.

1.2. Preferencje jednostkowe

Definicja 1.2.1 (Relacja preferencji). *Relacją preferencji na zbiorze K nazywamy zupełny i przechodni porządek liniowy określony na K .*

Relacja preferencji opisuje indywidualne upodobania wyborcy względem kandydatów. Zupełność oznacza, że każda para kandydatów jest porównywalna, natomiast przechodność zapewnia spójność preferencji.

Definicja 1.2.2 (Relacja preferencji wyborcy). *Dla każdego wyborcy $w \in W$ jego relację preferencji oznaczamy przez $\overset{w}{>}$. Zapis*

$$a \overset{w}{>} b$$

oznacza, że wyborca w preferuje kandydata a względem kandydata b .

Definicja 1.2.3 (Przestrzeń relacji preferencji). *Przestrzenią relacji preferencji na zbiorze K nazywamy zbiór wszystkich relacji preferencji na K , oznaczany przez*

$$\mathcal{R}.$$

Dla każdego wyborcy $w \in W$ jego relacja preferencji należy do przestrzeni $\mathcal{R}$, tj.

$$\overset{w}{>} \in \mathcal{R}.$$

Dla zwięzłości zapisu pomijamy indeks wyborcy, gdy nie prowadzi to do niejednoznaczności. Wówczas ciąg symboli

$$abcd$$

oznacza relację preferencji postaci

$$a \overset{w}{>} b \overset{w}{>} c \overset{w}{>} d.$$

Równoważnie można ją przedstawić w postaci pionowej:

w
a
b
c
d

Definicja 1.2.4 (Słaba preferencja). Niech $\succ^w$ będzie relacją preferencji wyborcy $w \in W$. Relację słabej preferencji związaną z $\succ^w$ nazywamy relacją $\succeq^w$ określoną wzorem

$$a \succeq^w b \iff a \succ^w b \text{ lub } a = b.$$

W dalszej części pracy rozważamy ustalony elektorat $V \in \mathcal{E}(W)$.

1.3. Profile preferencji

Definicja 1.3.1 (Profil preferencji). Profilem preferencji na zbiorze wyborców W nazywamy funkcję

$$R : W \rightarrow \mathcal{R},$$

która każdemu wyborcy $w \in W$ przyporządkowuje jego relację preferencji $R(w)$.

Zbiór wszystkich profili preferencji określonych na zbiorze W oznaczamy przez

$$\mathcal{R}^W.$$

W dalszej części pracy, dla przejrzystości zapisu, będziemy czasem posługiwać się przedstawieniem zagregowanym profilu preferencji. W takim ujęciu profil opisuje liczebność grup wyborców posiadających daną relację preferencji.

1	2
A	D
B	C
C	B
D	A

W powyższym przykładzie pierwszy blok oznacza jednego wyborcę o preferencjach $A \succ B \succ C \succ D$, natomiast drugi blok oznacza dwóch wyborców o preferencjach $D \succ C \succ B \succ A$.

1.4. Model wyborczy

Definicja 1.4.1 (Model wyborczy). Modelem wyborczym nazywamy parę uporządkowaną

$$\Sigma = (V, R|_V),$$

gdzie $V \in \mathcal{E}(W)$ jest elektoratem, natomiast $R \in \mathcal{R}^W$ jest profilem preferencji na zbiorze wszystkich wyborców.

Ograniczenie $R|_V$ oznacza zawężenie profilu preferencji do wyborców należących do elektoratu V .

Zakładamy, że:

— ten sam profil preferencji prowadzi do tego samego wyniku wyborów,

— każdy dopuszczalny profil preferencji wyznacza pewien wynik wyborów.

Definicja 1.4.2 (Metoda wyborcza). *Metodą wyborczą nazywamy funkcję*

$$M : \Sigma \rightarrow \mathcal{P}(K),$$

która każdemu profilowi preferencji przyporządkowuje zbiór zwycięzców.

Definicja 1.4.3 (Metoda rozstrzygająca). *Metodę wyborczą M nazywamy rozstrzygającą, jeżeli dla każdego profilu preferencji wskazuje dokładnie jednego zwycięzcę, tj.*

$$M : \Sigma \rightarrow K.$$

Definicja 1.4.4 (Metoda efektywna). *Metodę wyborczą nazywamy efektywną, jeżeli dla każdego dopuszczalnego profilu preferencji wyłania co najmniej jednego zwycięzcę.*

1.5. Operacje na elektoracie

W dalszej części pracy analizujemy wpływ udziału wyborców w głosowaniu na wynik wyborów. W tym celu wprowadzamy operacje modyfikacji elektoratu oraz odpowiadających im profili preferencji.

Niech $V \in \mathcal{E}(W)$ oraz $R \in \mathcal{R}^V$. Zakładamy, że każdemu wyborcy $w \in W$ przypisana jest relacja preferencji $\overset{w}{>} \in \mathcal{R}$.

Dla $w \in V$ definiujemy usunięcie wyborcy:

$$R - w := R \setminus \{(w, \overset{w}{>})\} \in \mathcal{R}^{V \setminus \{w\}}.$$

Dla $w \in W \setminus V$ definiujemy dodanie wyborcy:

$$R + w := R \cup \{(w, \overset{w}{>})\} \in \mathcal{R}^{V \cup \{w\}}.$$

Dla $k \in \mathbb{N}_+$ zapisujemy skrótowo:

$$R + k \cdot w, \quad R - k \cdot w,$$

gdzie oznacza to odpowiednio dodanie lub usunięcie k wyborców o relacji preferencji $\overset{w}{>}$.

Wprowadzone operacje pozwalają analizować zależność wyniku wyborów od składu elektoratu.

1.6. Kryteria wyborcze

Definicja 1.6.1 (Kandydat Condorceta). *Niech $R \in \mathcal{R}^V$ będzie profilem preferencji. Kandydat $a \in K$ jest kandydatem Condorceta (zwycięzcą Condorceta), jeżeli w bezpośrednich porównaniach większościowych wygrywa z każdym innym kandydatem, tj.*

$$\forall b \in K, b \neq a \quad \#\{w \in V : a \overset{w}{>} b\} > \#\{w \in V : b \overset{w}{>} a\}.$$

Definicja 1.6.2 (Kryterium Condorceta). *Metoda wyborcza M spełnia kryterium Condorceta wtedy i tylko wtedy, gdy dla każdego profilu preferencji R , jeśli istnieje kandydat Condorceta $a \in K$, to jest on jedynym zwycięzcą wyłonionym przez metodę M , tj.*

$$M(R) = \{a\}.$$

Definicja 1.6.3 (Przegrany Condorceta). *Niech $R \in \mathcal{R}^V$. Kandydat $a \in K$ jest przegrany Condorceta, jeżeli przegrywa z każdym innym kandydatem w porównaniach parami, tj.*

$$\forall b \in K, b \neq a \quad \#\{w \in V : b \overset{w}{>} a\} > \#\{w \in V : a \overset{w}{>} b\}.$$

Kandydat będący przegrany Condorceta nie wygrywa żadnego porównania większościowego i stanowi naturalne przeciwieństwo zwycięzcy Condorceta.

Definicja 1.6.4 (Margines większości). *Dla profilu preferencji R funkcję marginesu większości nazywamy funkcję*

$$g_R : K \times K \rightarrow \mathbb{Z},$$

określoną wzorem

$$g_R(a, b) = \#\{w \in V : a \overset{w}{>} b\} - \#\{w \in V : b \overset{w}{>} a\}.$$

Funkcja g_R mierzy przewagę jednego kandydata nad drugim w porównaniach parami.

[TODO - rozpisać własności funkcji marginesu większości]

Definicja 1.6.5 (Zwycięzca Maximina). *Kandydata $a \in K$ nazywamy zwycięzcą Maximina, jeżeli maksymalizuje wartość*

$$\min_{k \in K \setminus \{a\}} g_R(a, k),$$

Definicja 1.6.6 (Kryterium maximina). *Metoda wyborcza M spełnia kryterium maximina, jeżeli dla każdego profilu $R \in \mathcal{R}^W$, jeśli istnieje kandydat $a \in K$ taki, że*

$$a \in \left\{ x \in K : \forall y \in K, x \neq y, \min_{k \in K \setminus \{x\}} g_R(x, k) \geq \min_{k \in K \setminus \{y\}} g_R(y, k) \right\},$$

to $a \in M(R)$.

Definicja 1.6.7 (Wartość minimalnego wyniku kandydata). *Dla każdego kandydata $k \in K$ definiujemy wartość*

$$m_k := \min_{x \in K \setminus \{k\}} g_R(k, x).$$

Wartość m_k interpretuje się jako najłabszy (najmniej korzystny) wynik kandydata k w porównaniach parami.

Profil preferencji R indukuje ważony turniej skierowany T_R , którego wierzchołkami są kandydaci, a waga krawędzi (x, y) wynosi $g_R(x, y)$.

Definicja 1.6.8 (Zbiór Kramera). *Zbiór Kramera K^* definiujemy jako zbiór wszystkich kandydatów maksymalizujących wartość ich najgorszego wyniku w porównaniach parami, tj.*

$$K^* = \{a \in K : m_a \geq m_k \text{ dla każdego } k \in K\}.$$

Innymi słowy, K^* jest zbiorem kandydatów o najmniejszej maksymalnej porażce w porównaniach parami.

Definicja 1.6.9 (Zwycięzca Kemeny'ego). *Niech $> \in \mathcal{R}$ będzie rankingiem Kemeny'ego, tj. relacją preferencji maksymalizującą funkcję*

$$\sum_{w \in W} \#\{(a, b) \in K \times K : a > b \text{ oraz } a \overset{w}{>} b\}.$$

Zbiór wszystkich rankingów Kemeny'ego oznaczamy przez $\mathcal{K}(R)$.

Kandydata $a \in K$ nazywamy zwycięzcą Kemeny'ego, jeżeli istnieje ranking $> \in \mathcal{K}(R)$, w którym a zajmuje pierwsze miejsce.

Definicja 1.6.10 (Ranking i zwycięzca Kemeny’ego). Niech $\mathcal{R}$ oznacza zbiór wszystkich liniowych porządków na zbiorze kandydatów K .

Ranking $\succ \in \mathcal{R}$ nazywamy rankingiem Kemeny’ego dla profilu R , jeżeli maksymalizuje wartość

$$\sum_{w \in W} \#\{(a, b) \in K \times K : a \succ b \text{ oraz } a \succ_w b\}.$$

Zbiór wszystkich rankingów Kemeny’ego oznaczamy przez $\mathcal{K}(R)$.

Kandydata $a \in K$ nazywamy zwycięzcą Kemeny’ego, jeżeli istnieje ranking

$$\succ \in \mathcal{K}(R),$$

w którym kandydat a zajmuje pierwsze miejsce.

Przykład 1.6.1. Rozważmy profil preferencji R dany przez tabelę:

3	2	2
a	b	c
b	c	a
c	a	b

Tablica 1.1: Profil preferencji dla metody Kemeny’ego

Policzmy marginesy większościowe:

$$g_R(a, b) = 3, \quad g_R(b, c) = 3, \quad g_R(c, a) = 1.$$

Otrzymujemy więc cykl Condorceta:

$$a \succ_M b, \quad b \succ_M c, \quad c \succ_M a.$$

Aby wyznaczyć ranking Kemeny’ego, obliczamy dla każdego rankingu sumę marginesów zgodnych z tym rankingiem.

Dla rankingu

$$a \succ b \succ c$$

otrzymujemy wartość:

$$g_R(a, b) + g_R(a, c) + g_R(b, c).$$

Ponieważ

$$g_R(a, c) = -g_R(c, a) = -1,$$

dostajemy:

$$3 + (-1) + 3 = 5.$$

Z kolei ranking przeciwny

$$c \succ b \succ a$$

otrzymuje wartość przeciwną:

$$-5.$$

W istocie dla każdego rankingu $>$ zachodzi:

$$\text{score}(>^{-1}) = -\text{score}(>),$$

gdzie $\succ^{-1}$ oznacza ranking odwrotny.

Wystarczy więc analizować jedynie połowę wszystkich rankingów.

W przedstawionym przykładzie największą wartość uzyskuje ranking

$$a \succ b \succ c,$$

a zatem jest on rankingiem Kemeny'ego.

W konsekwencji jedynym zwycięzcą Kemeny'ego jest kandydat

$$a.$$

Intuicyjnie metoda Kemeny'ego stara się zachować możliwie najwięcej silnych relacji większościowych. W tym przypadku relacje

$$a \succ_M b \quad \text{oraz} \quad b \succ_M c$$

mają większy margines niż relacja

$$c \succ_M a,$$

dlatego ranking Kemeny'ego „łamie” jedynie tę ostatnią relację.

Mówimy, że metoda wyborcza spełnia kryterium Maximina (odpowiednio kryterium Kemeny'ego), jeżeli dla każdego profilu preferencji wybiera zwycięzcę Maximina (odpowiednio zwycięzcę Kemeny'ego). Jeżeli w danym profilu istnieje wielu takich kandydatów, metoda musi rozstrzygnąć remis i wskazać dokładnie jednego zwycięzcę.

Ponieważ zwycięzca Condorceta, o ile istnieje, jest jednocześnie jedynym zwycięzcą Maximina oraz jedynym zwycięzcą Kemeny'ego dla danego profilu preferencji, każda metoda spełniająca odpowiednie kryterium stanowi rozszerzenie kryterium Condorceta.

Możemy teraz przejść do udowodnienia prostszej wersji twierdzenia Moulina dla bardziej ograniczonych klas metod wyborczych.

W tym celu najpierw przedstawimy użyteczny lemat, który pozwala rozszerzyć dowody niemożliwości dla czterech alternatyw na przypadki, gdy liczba alternatyw jest większa niż cztery. Jego dowód stanowi również pierwszą wskazówkę, w jaki sposób zgodność z kryterium Condorceta oraz warunek uczestnictwa wzajemnie na siebie oddziałują.

2. Paradoks nieobecności

2.1. Wprowadzenie

Paradoks nieobecności (ang. no-show paradox) jest jednym z istotnych i zarazem zaskakujących zjawisk badanych w teorii wyboru społecznego. Polega on na tym, że w przypadku pewnych metod wyborczych udział wyborcy w głosowaniu może prowadzić do wyniku mniej dla niego korzystnego niż jego abstencja.

Zjawisko to zostało po raz pierwszy opisane przez Fishburna i Bramsa [3] i od tego czasu stanowi ważny przedmiot badań w teorii systemów wyborczych. Co szczególnie istotne, Moulin [4] wykazał, że szeroka klasa metod spełniających kryterium Condorceta jest podatna na ten paradoks, co często interpretuje się jako argument przeciwko stosowaniu tzw. Condorcet extensions.

W literaturze podkreśla się, że paradoksy wyborcze stanowią nieuniknioną konsekwencję ogólności modeli głosowania oraz braku możliwości jednoczesnego spełnienia wszystkich naturalnych postulatów racjonalności procedur wyborczych. Jednocześnie pozostaje otwarte pytanie, na ile zjawiska te mają znaczenie praktyczne.

W szczególności nie jest jasne, jak często paradoks nieobecności występuje w typowych modelach preferencji oraz jak jego częstość zależy od liczby kandydatów i wyborców. Problem ten został podjęty w nowszych badaniach empiryczno-analitycznych, m.in. przez Brandta, Hofbauera i Strobla [1], którzy analizują częstość występowania paradoksu nieobecności dla wybranych metod Condorcetowskich, wykorzystując zarówno metody analityczne oparte na teorii Ehrharta, jak i symulacje komputerowe.

W niniejszej pracy wprowadzamy formalny model pozwalający na analizę wpływu obecności wyborcy na wynik wyborów oraz systematyczne badanie warunków występowania paradoksu nieobecności w różnych procedurach wyborczych.

2.2. Przykład paradoksu nieobecności

Przykład 2.2.1 (Paradoks nieobecności dla procedury głosowań parami). *Rozważmy procedurę głosowań parami ze statusem quo równym kandydatowi D. Agenda głosowań ma postać:*

B vs D , następnie zwycięzca vs A , następnie zwycięzca vs C .

Niech profil preferencji będzie dany tabelą:

10	10	10
A	B	D
B	D	C
D	C	A
C	A	B

- W pierwszym głosowaniu porównywani są kandydaci B oraz D . Kandydat B wygrywa stosunkiem głosów 20 : 10.
- Następnie kandydat B zostaje porównany z kandydatem A . W tym głosowaniu zwycięża A stosunkiem głosów 20 : 10.

- W ostatnim etapie kandydat A zostaje zestawiony z kandydatem C . Kandydat C wygrywa stosunkiem głosów 20 : 10, a zatem końcowym zwycięzcą procedury zostaje C .
- Każda z trzech grup wyborców preferuje kandydata D względem zwycięzcy C .
- Oznacza to, że wszyscy wyborcy preferowaliby utrzymanie status quo względem wyniku uzyskanego przy pełnej frekwencji.
- W konsekwencji pełny udział wyborców w procedurze prowadzi do wyniku gorszego z punktu widzenia wszystkich grup, co stanowi przykład paradoksu nieobecności.

Procedura ta nie jest neutralna, ponieważ kolejność głosowań ma istotny wpływ na wynik.

2.3. Odporność na nieobecność

Intuicyjnie, paradoks nieobecności występuje wtedy, gdy obecność wyborcy w elektoracie prowadzi do wyniku wyborów, który jest dla niego mniej preferowany niż wynik uzyskany w sytuacji jego nieobecności.

Oznacza to, że udział w głosowaniu może działać przeciwko interesowi samego głosującego, mimo że jego preferencje są w pełni uwzględniane w procesie decyzyjnym.

Poniższy przykład ilustruje występowanie tego zjawiska dla metody Copelanda.

Przykład 2.3.1 (Paradoks nieobecności dla metody Copelanda). *Rozważmy profil preferencji:*

1	1	1	1
A	B	D	C
C	A	A	D
D	C	C	B
B	D	B	A

Założmy dodatkowo, że w przypadku remisu metoda wybiera kandydata C .

Rozważmy dodanie wyborcy o preferencjach:

$$C \succ A \succ B \succ D.$$

Otrzymujemy profil:

1	1	1	1	1
A	B	D	C	C
C	A	A	D	A
D	C	C	B	B
B	D	B	A	D

W przypadku początkowego profilu kandydaci A oraz C uzyskują równą wartość funkcji Copelanda, a zgodnie z przyjętą regułą rozstrzygania remisów zwycięzcą zostaje C .

Po dodaniu nowego wyborcy jedynym zwycięzcą metody Copelanda zostaje kandydat A .

Nowy wyborca preferuje $C \succ A$, a więc woli wynik uzyskany w sytuacji swojej nieobecności.

Oznacza to, że jego udział w głosowaniu prowadzi do wyniku mniej preferowanego z jego punktu widzenia.

Definicja 2.3.1 (Pozytywne kryterium obecności). *Metoda wyborcza M spełnia pozytywne kryterium obecności, jeżeli dla każdego profilu preferencji $R \in \mathcal{R}^V$ oraz każdego wyborcy $w \in V$ zachodzi:*

$$\text{jeżeli } a \in M(R - w) \text{ oraz } a \overset{w}{\geq} b \text{ dla każdego } b \in K, \text{ to } a \in M(R).$$

Innymi słowy, jeżeli kandydat najwyżej oceniany przez wyborcę w zostaje wybrany przy jego nieobecności, to pozostaje on zwycięzcą również przy jego udziale.

Definicja 2.3.2 (Negatywne kryterium obecności). *Metoda wyborcza M spełnia negatywne kryterium obecności, jeżeli dla każdego profilu preferencji $R \in \mathcal{R}^V$ oraz każdego wyborcy $w \in V$ zachodzi:*

$$\text{jeżeli } a \in M(R) \text{ oraz } b \overset{w}{\geq} a \text{ dla każdego } b \in K, \text{ to } a \in M(R - w).$$

Innymi słowy, jeżeli kandydat najniżej oceniany przez wyborcę w zostaje wybrany przy jego udziale, to pozostaje on zwycięzcą również przy jego nieobecności.

Formalnie własność tę ujmujemy następująco.

Definicja 2.3.3 (Metoda odporna na nieobecność). *Metodę wyborczą M nazywamy odporną na nieobecność, jeżeli dla każdego profilu preferencji $R \in \mathcal{R}^V$ oraz każdego wyborcy $w \in V$ zachodzi*

$$M(R) \overset{w}{\geq} M(R - w).$$

Paradoks nieobecności pozostaje w ścisłym związku z kryterium Condorceta, co zostanie wykorzystane w dalszej części pracy.

2.4. Twierdzenie Moulina

Lemat 2.4.1. *Jeżeli kandydat $a \in K$ jest kandydatem Condorceta, to a jest jedynym zwycięzcą metody maximina.*

Dowód. Niech $a \in K$ będzie kandydatem Condorceta, tzn.

$$g_R(a, k) > 0 \quad \text{dla każdego } k \in K \setminus \{a\}.$$

Rozważmy wartości

$$m_k := \min_{x \in K \setminus \{k\}} g_R(k, x), \quad k \in K.$$

Dla kandydata a mamy:

$$m_a = \min_{k \neq a} g_R(a, k) > 0,$$

ponieważ wszystkie wartości $g_R(a, k)$ są dodatnie.

Niech teraz $k \neq a$ będzie dowolnym innym kandydatem. W szczególności zachodzi

$$g_R(k, a) < 0,$$

co implikuje

$$m_k = \min_{x \neq k} g_R(k, x) \leq g_R(k, a) < 0.$$

Zatem dla każdego $k \neq a$ mamy ścisłą nierówność

$$m_a > m_k.$$

W konsekwencji kandydat a osiąga największą wartość funkcji m_k , czyli

$$m_a = \max_{k \in K} m_k.$$

Co więcej, ponieważ dla każdego $k \neq a$ zachodzi $m_k < m_a$, kandydat a jest jedynym maksymalizatorem tej wartości. A zatem a jest jedynym zwycięzcą metody maximina. $\square$

Twierdzenie 2.4.1 (Istnienie metody Condorceta zgodnej z partycypacją dla ≤ 3 kandydatów). *Jeżeli liczba kandydatów nie przekracza trzech, to istnieje metoda wyborcza spełniająca kryterium Condorceta oraz jednocześnie pozytywne i negatywne kryterium obecności.*

Dowód. Rozważamy metodę wyborczą wybierającą zawsze kandydata ze zbioru Kramera, zgodnie z podejściem Moulin [4]. Z Lematu 2.4.1 wynika, że metoda M spełnia kryterium Condorceta.

Pokażemy teraz, że metoda M spełnia również pozytywne oraz negatywne kryterium obecności dla trzech kandydatów.

Rozważmy dowolny profil preferencji oraz oznaczmy kandydatów przez a, b oraz c . Załóżmy, że metoda M wybiera kandydata a . Oznacza to, że $a \in K^*$, a więc w szczególności

$$m_a \geq m_b \quad \text{oraz} \quad m_a \geq m_c.$$

Rozważamy teraz zmianę profilu polegającą na dodaniu jednego wyborcy. Każda wartość m_k może zmienić się co najwyżej o 1, ponieważ pojedynczy głos wpływa jedynie o jednostkową zmianę na marginesy porównań parami.

W związku z tym analizujemy wszystkie możliwe relacje preferencyjne nowego wyborcy względem kandydatów a, b, c . Rozróżniamy trzy istotne przypadki.

1. Nowy wyborca ściśle preferuje a względem b oraz c .
2. Nowy wyborca słabo preferuje b względem a , ale ściśle preferuje a względem c .
3. Nowy wyborca słabo preferuje zarówno b , jak i c względem a .

Ad 1. W pierwszym przypadku wartość m_a wzrasta o 1. Ponieważ zmiany wszystkich m_k są ograniczone jednostkowo, wartości m_b oraz m_c nie mogą wzrosnąć bardziej niż m_a . W konsekwencji nadal zachodzi:

$$m_a \geq m_b \quad \text{oraz} \quad m_a \geq m_c.$$

Zatem kandydat a pozostaje w zbiorze Kramera po dodaniu wyborcy, a więc metoda M nadal go wybiera. Oznacza to spełnienie zarówno pozytywnego, jak i negatywnego kryterium obecności.

Ad 2. W drugim przypadku wartość m_c maleje o 1, natomiast m_a może zmaleć co najwyżej o 1, więc nadal zachodzi:

$$m_a \geq m_c.$$

Oznacza to, że kandydat c nie może wyprzedzić kandydata a w rankingu wartości m_k , a więc nie może wejść do zbioru Kramera, jeśli wcześniej do niego nie należał.

W szczególności dodanie nowego wyborcy nie prowadzi do wykluczenia kandydata a z K^* , a metoda pozostaje zgodna zarówno z pozytywnym, jak i negatywnym kryterium obecności.

Ad 3. W trzecim przypadku zmiany nie naruszają relacji preferencyjnych istotnych dla zbioru Kramera w sposób wymuszający wykluczenie kandydata a , więc oba kryteria mogą być spełnione bez sprzeczności.

Dla dwóch kandydatów własność ta wynika bezpośrednio z większościowego charakteru metody. $\square$

Lemat 2.4.2. *Założmy, że metoda M spełnia kryterium Condorceta oraz pozytywne kryterium obecności. Wówczas dla każdego różnych kandydatów $a, b \in K$, każdego elektoratu W oraz każdego profilu preferencji $> \in R^W$,*

$$m_a < 0 \quad \text{oraz} \quad m_a - 2 \geq g_R(b, a)$$

implikuje

$$M(R^W) \neq b.$$

Dowód. Rozważmy dowolny elektorat W , profil preferencji $>\in R^W$ oraz kandydatów $a, b \in K$, dla których

$$m_a < 0 \quad \text{oraz} \quad m_a - 2 \geq g_R(b, a),$$

i założmy przeciwnie, że

$$M(R^W) = b.$$

Ponieważ $m_a < 0$, kandydat a przegrywa co najmniej jedno porównanie parami, a zatem nie jest zwycięzcą Condorceta.

Niech R^V będzie profilem otrzymanym z R^W przez dodanie $1 - m_a$ nowych wyborców, z których każdy umieszcza kandydata b na pierwszym miejscu, a kandydata a na drugim miejscu.

$1 - m_a$
b
a
$\vdots$

W profilu R^W najgorszy wynik kandydata a ma wartość m_a . Ponadto z założenia

$$m_a - 2 \geq g_R(b, a),$$

a więc

$$g_R(a, b) = -g_R(b, a) \geq 2 - m_a.$$

Dodanie $1 - m_a$ nowych wyborców zwiększa o $1 - m_a$ wynik kandydata a w porównaniach parami ze wszystkimi kandydatami różnymi od b . Natomiast wynik porównania parami pomiędzy a i b zmniejsza się o $1 - m_a$.

W szczególności wszystkie porażki parami kandydata a zostają wyeliminowane. Ponadto kandydat a nadal pokonuje kandydata b , gdyż

$$g_R(a, b) - (1 - m_a) \geq 1.$$

Zatem kandydat a staje się zwycięzcą Condorceta w profilu R^V .

Ponieważ jednak metoda M wybrała kandydata b w profilu R^W , pozytywne kryterium obecności wymaga, aby kandydat b został wybrany również w profilu R^V .

Otrzymujemy sprzeczność z kryterium Condorceta, gdyż w profilu R^V zwycięzcą Condorceta jest kandydat a . Kończy to dowód. $\square$

Twierdzenie 2.4.2. *Jeżeli liczba kandydatów spełnia $\#K \geq 4$, to żadna metoda wyborcza nie spełnia jednocześnie kryterium Condorceta oraz pozytywnego kryterium obecności.*

Dowód. Niech M będzie metodą spełniającą kryterium Condorceta oraz pozytywne kryterium obecności. Rozważmy czterech kandydatów:

$$a, b, c, d.$$

Pierwszy profil przedstawiono w Tabeli 2.1. Liczby nad kolumnami oznaczają liczbę wyborców posiadających ranking zapisany poniżej. Wszyscy pozostali kandydaci (jeżeli istnieją) są umieszczani poniżej kandydatów a, b, c, d .

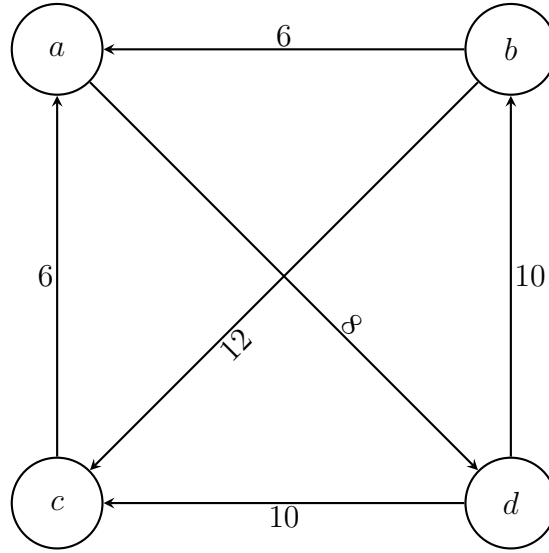
Rysunek 2.1 przedstawia skierowany graf ważony opisujący marginesy zwycięstw i porażek parami pomiędzy czterema głównymi kandydatami. Krawędź skierowana z b do a o wadze 6 oznacza, że kandydat b pokonuje kandydata a przewagą 6 głosów.

W profilu uczestniczy 24 wyborców. Mamy:

$$m_a = -6 \quad \text{oraz} \quad g_R(a, d) = 8.$$

6	3	8	7
a	a	d	b
d	d	b	c
c	b	c	a
b	c	a	d

Tablica 2.1: Pierwszy profil preferencji



Na mocy Lematu 2.4.2 metoda M nie może wybrać kandydata d .

Ponadto:

$$m_d = -8 \quad \text{oraz} \quad g_R(d, b) = 10,$$

więc metoda M nie może wybrać kandydata b .

Dla każdego kandydata

$$x \in K \setminus \{a, b, c, d\}$$

zachodzi:

$$m_a = -6 \quad \text{oraz} \quad g_R(a, x) = 24,$$

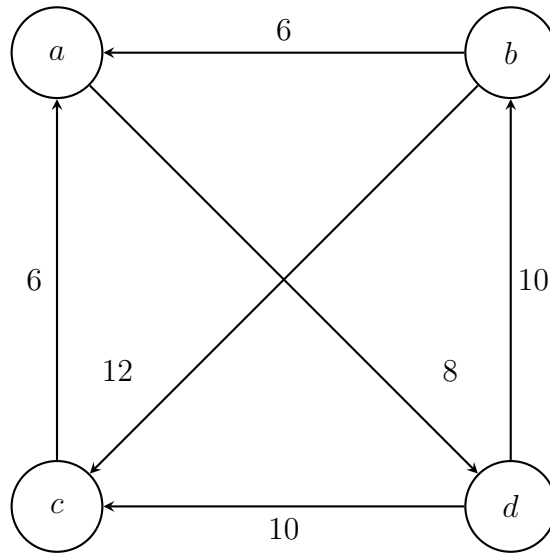
a więc metoda M nie może wybrać kandydata x .

Zatem zbiór zwycięzców ogranicza się do kandydata a albo c .

Dodajmy teraz ośmiu wyborców, otrzymując drugi profil preferencji. Każdy z nowych wyborców traktuje kandydatów a i c jako równorzędnych i umieszcza ich wspólnie na pierwszym miejscu. Następnie preferowany jest kandydat b , potem kandydat d , a wszyscy pozostali kandydaci znajdują się poniżej d .

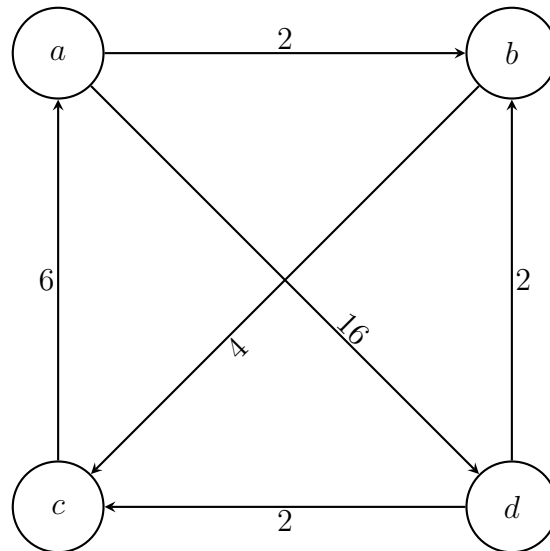
6	3	8	7	8
a	a	d	b	a
d	d	b	c	c
c	b	c	a	b
b	c	a	d	d

Tablica 2.2: Drugi profil preferencji (z dodanymi ośmioma wyborcami)



Rysunek 2.1: Graf większościowy dla profilu z Tabeli 2.1

Odpowiadający temu profilowi graf przedstawiono na Rysunku 2.



Rysunek 2.2: Graf większościowy dla drugiego profilu preferencji (po dodaniu ośmiu wyborców)

W nowym profilu uczestniczy 32 wyborców. Otrzymujemy:

$$m_c = -4 \quad \text{oraz} \quad g_R(c, a) = 6,$$

więc — ponownie na mocy Lematu 2.4.2 — metoda M nie może wybrać kandydata a .

Ponadto:

$$m_b = -2 \quad \text{oraz} \quad g_R(b, c) = 4,$$

więc metoda M nie może wybrać kandydata c .

Jednak pozytywne kryterium obecności wymaga, aby metoda M wybrała a lub c .

Zatem przed zmianą profilu zbiór zwycięzców jest zawarty w $\{a, c\}$. Po zmianie profilu żaden z tych kandydatów nie może być wybrany, co przeczy pozytywnemu kryterium obecności. $\square$

Dowód. Załóżmy, że zbiór wyborców W zawiera co najmniej 34 wyborców oraz że metoda M spełnia negatywne kryterium obecności.

Rozważmy czterech kandydatów:

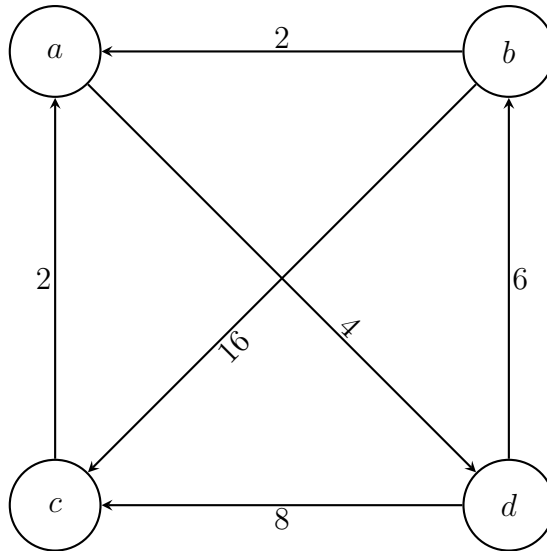
$$a, b, c, d.$$

Niech u oznacza profil preferencji przedstawiony w Tabeli 2.4. W szczególności każdy kandydat $x \in A \setminus \{a, b, c, d\}$ znajduje się w preferencjach wszystkich wyborców poniżej kandydatów a, b, c, d , zatem nie wpływa on na relacje większościowe pomiędzy tymi czterema kandydatami.

α	β	γ	δ	ε	ζ
4	5	1	6	4	6
b	a	d	a	d	b
c	c	a	d	b	d
a	d	b	b	c	c
dx	bx	cx	cx	ax	ax

Tablica 2.3: Profil preferencji R^W

Odpowiadający profilowi u graf większościowy (dla kandydatów a, b, c, d) przedstawiono na Rysunku 2.3.



Rysunek 2.3: Graf większościowy dla profilu R^W

W profilu R^W uczestniczy 26 wyborców. Rozważmy zmiany profilu poprzez usuwanie wybranych wyborców:

- po usunięciu trzech wyborców typu α kandydat a staje się zwycięzcą Condorceta, a więc na mocy negatywnego kryterium obecności metoda M nie może wykluczyć kandydata a w profilu R^W ;

- po usunięciu pięciu wyborców typu β kandydat d staje się zwycięzcą Condorceta, natomiast kandydat b , umieszczany przez tych wyborców na ostatnim miejscu, nie może zostać wybrany w profilu R^W .

W konsekwencji zbiór zwycięzców w profilu R^W zawiera się w:

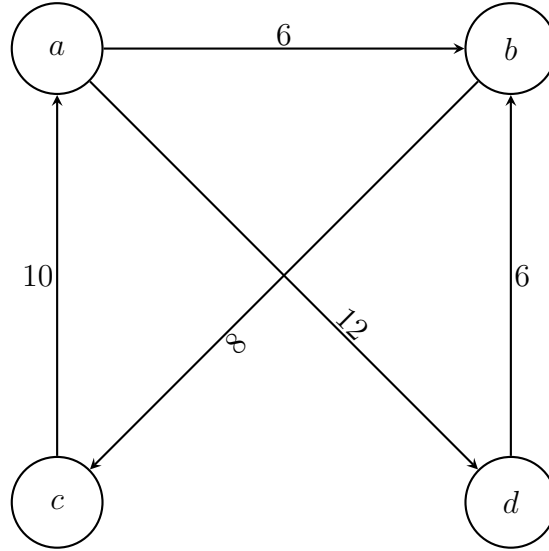
$$\{a, c\}.$$

Dodajmy teraz ośmiu nowych wyborców, otrzymując profil R^V . Każdy z nich preferuje:

$$c > a > b = d > x \quad \text{dla } x \in A \setminus \{a, b, c, d\}.$$

α	β	γ	δ	ε	ζ	η
4	5	1	6	4	6	8
b	a	d	a	d	b	c
c	c	a	d	b	d	a
a	d	b	b	c	c	$b \sim d$
d	b	c	c	a	a	x

Tablica 2.4: Profil preferencji R^V



Rysunek 2.4: Graf większościowy dla profilu R^V

Odpowiadający profilowi R^V graf większościowy przedstawiono na Rysunku 2.4.

W nowym profilu uczestniczy 34 wyborców. Ponownie rozważamy operacje usuwania wyborców:

- po usunięciu czterech wyborców typu ε oraz pięciu spośród sześciu wyborców typu ζ , kandydat c staje się zwycięzcą Condorceta, zatem metoda M nie może wybrać kandydata a w profilu R^V ;
- po usunięciu jednego wyborcy typu γ oraz sześciu wyborców typu δ , kandydat b staje się zwycięzcą Condorceta, zatem metoda M nie może wybrać kandydata c w profilu R^V .

Otrzymujemy więc, że żaden z kandydatów a i c nie może zostać wybrany w profilu v , co przeczy negatywnemu kryterium obecności, które wymaga, aby co najmniej jeden z nich należał do zbioru zwycięzców.

To kończy dowód. □

Twierdzenie 2.4.3 (Moulin [4]). *Jeżeli liczba kandydatów spełnia $\#K \geq 4$ oraz liczba wyborców wynosi co najmniej 37 (34 w przypadku negatywnego kryterium obecności), to każda metoda wyborcza spełniająca kryterium Condorceta jest podatna na paradoks nieobecności.*

Dowód. Korzystając z poprzednich twierdzeń oraz z faktu że brak spełnienia pozytywnego(negatywnego) kryterium obecności implikuje brak spełnienia kryterium obecności dostajemy tezę. □

2.5. Metody nie spełniające kryterium Condorceta

Twierdzenie to pokazuje fundamentalne napięcie pomiędzy naturalnymi własnościami metod wyborczych: zgodność z kryterium Condorceta implikuje możliwość wystąpienia paradoksu nieobecności.

Warto zauważyć, że implikacja odwrotna nie zachodzi. Istnieją metody wyborcze, które nie spełniają kryterium Condorceta, a mimo to są podatne na paradoks nieobecności (np. metoda Hare'a). Z drugiej strony istnieją metody odporne na ten paradoks, takie jak dyktatura czy metoda punktów Bordy.

Dyktatura jest metodą odporną na nieobecność. Niech M będzie metodą dyktatorską z dyktatorem $d \in W$.

Z definicji metody dyktatorskiej wynik wyborów jest zawsze równy najbardziej preferowanemu kandydatowi dyktatora. Oznacza to, że dla każdego profilu preferencji R

$$M(R) = \max_{d \succ} K.$$

Rozważmy dowolnego wyborcę $v \in W$.

— Jeżeli $v = d$, to po usunięciu dyktatora wynik wyborów albo pozostaje taki sam, albo zmienia się na mniej preferowany z punktu widzenia dyktatora. W szczególności

$$M(R) \stackrel{d}{\geq} M(R - d).$$

— Jeżeli $v \neq d$, to usunięcie wyborcy v nie wpływa na wynik wyborów, ponieważ wynik zależy wyłącznie od preferencji dyktatora. Zatem

$$M(R) \stackrel{v}{=} M(R - v).$$

W obu przypadkach wyborca nie uzyskuje lepszego wyniku poprzez rezygnację z udziału w głosowaniu.

W konsekwencji metoda dyktatorska jest odporna na paradoks nieobecności. $\square$

Metoda punktów Bordy jest odporna na paradoks nieobecności. Niech R będzie profilem preferencji oraz $w \in W$ dowolnym wyborcą.

Bez straty ogólności załóżmy, że preferencje wyborcy w mają postać

$$k_1 \stackrel{w}{>} k_2 \stackrel{w}{>} \dots \stackrel{w}{>} k_m.$$

W metodzie Bordy kandydat znajdujący się na i -tej pozycji otrzymuje $m - i$ punktów. Niech

$$s_i$$

oznacza liczbę punktów uzyskaną przez kandydata k_i w profilu R .

Po usunięciu wyborcy w kandydat k_i traci dokładnie $m - i$ punktów, a więc jego nowy wynik wynosi

$$s_i - (m - i).$$

Zauważmy, że kandydaci wyżej oceniani przez wyborcę w tracą więcej punktów niż kandydaci oceniani niżej.

W szczególności, jeżeli

$$i < j,$$

to

$$(m - i) > (m - j).$$

Oznacza to, że usunięcie wyborcy w działa relatywnie bardziej na korzyść kandydatów mniej preferowanych przez w .

W konsekwencji wynik wyborów po usunięciu wyborcy w nie może być przez niego ściśle preferowany względem wyniku przy jego udziale, tj.

$$M(R - w) \stackrel{w}{\leq} M(R).$$

Zatem metoda punktów Bordy spełnia kryterium obecności. $\square$

Przykład 2.5.1 (Metoda Hare'a a paradoks nieobecności). *Rozważmy metodę Hare'a (IRV) oraz profil preferencji przedstawiony w tabeli:*

10	5	4	6
a	b	b	c
b	c	c	d
c	a	d	a
d	d	a	b

Dla powyższego profilu metoda Hare'a wskazuje jako zwycięzcę kandydata A. Rozważmy teraz sytuację, w której grupa 4 wyborców o preferencjach

$$b > c > d > a$$

rezygnuje z udziału w głosowaniu. Otrzymujemy wówczas zmodyfikowany profil:

10	5	6
a	b	c
b	c	d
c	a	a
d	d	b

W tym przypadku zwycięzcą zostaje kandydat C.

Ponieważ dla wyborców o preferencjach $b > c > d > a$ zachodzi

$$c \succ a,$$

oznacza to, że wynik po ich rezygnacji z udziału w głosowaniu jest przez nich ściśle preferowany względem wyniku uzyskanego przy ich uczestnictwie.

W konsekwencji metoda Hare'a jest podatna na paradoks nieobecności, mimo że nie spełnia kryterium Condorceta.

Przykład ten pokazuje, że brak spełnienia kryterium Condorceta nie implikuje odporności na paradoks nieobecności.

2.6. Inne twierdzenia

[TODO - cała sekcja, póki co ta część jest tylko przetłumaczona]

Lemat 2.6.1. *Założmy, że metoda wyborcza M spełnia kryterium Condorceta oraz kryterium obecności. Niech R będzie profilem preferencji, a $B \subseteq K$ zbiorem tzw. złych alternatyw, przy czym każdy wyborca klasyfikuje każdą alternatywę $x \in B$ niżej niż każdą alternatywę $y \in K \setminus B$. Wówczas*

$$M(R) \notin B.$$

Dowód. Dowód przeprowadzimy indukcyjnie względem liczby wyborców.

1 krok indukcyjny Załóżmy, że elektorat składa się z jednego wyborcy, tj. $R = \{(w, \overset{w}{>})\}$. Wówczas kandydatem Condorceta jest alternatywa znajdująca się na pierwszym miejscu w preferencjach wyborcy w . Z kryterium Condorceta wynika więc, że metoda M wskazuje tę właśnie alternatywę jako zwycięzcę. Ponieważ każda alternatywa z B jest klasyfikowana niżej niż każda alternatywa z $K \setminus B$, zwycięzca nie należy do B .

2 krok indukcyjny Załóżmy, że teza zachodzi dla każdego profilu złożonego z $n - 1$ wyborców, gdzie $n \geq 2$, i rozważmy profil R złożony z n wyborców. Niech $v \in V$ będzie dowolnym wyborcą.

Z warunku uczestnictwa otrzymujemy

$$M(R) \overset{v}{\geq} M(R - v).$$

Przypuśćmy nie wprost, że $M(R) \in B$. Ponieważ każdy kandydat spoza zbioru B jest przez wyborcę v oceniany wyżej niż każdy kandydat należący do B , z powyższej nierówności wynika, że również $M(R - v) \in B$.

Profil $R - v$ ma jednak $n - 1$ wyborców, zatem z założenia indukcyjnego otrzymujemy

$$M(R - v) \notin B,$$

co prowadzi do sprzeczności.

Wobec tego

$$M(R) \notin B.$$

Indukcja kończy dowód. □

Twierdzenie 2.6.1. *Nie istnieje metoda wyborcza spełniająca kryterium Maximina, która jednocześnie spełnia kryterium obecności dla*

$$\#K \geq 4 \quad \text{oraz} \quad \#W \geq 7.$$

Dowód. Niech M będzie metodą spełniającą kryterium Maximina oraz warunek uczestnictwa.

Rozważmy profil sześciu wyborców R przedstawiony w Tabeli 2.5.

1	2	2	1
a	b	c	d
b	d	a	c
d	c	b	a
c	a	d	b

Tablica 2.5: Profil preferencji R

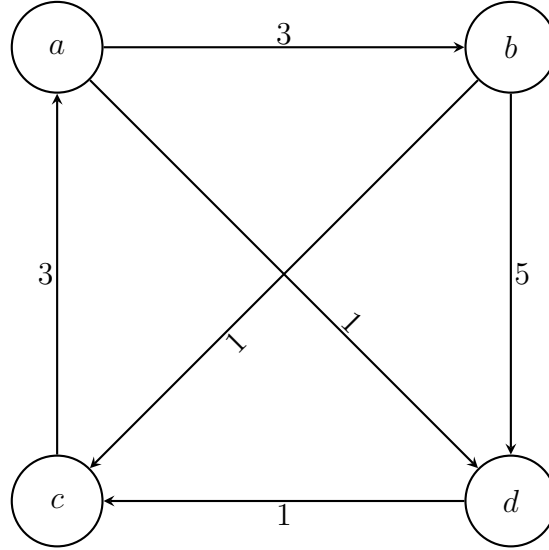
Przypuśćmy, że $M(R) \in \{a, b\}$. Dodanie głosu typu $abcd$ prowadzi do ważonego turnieju, w którym alternatywa c jest jedynym zwycięzcą Maximina, zatem metoda M musi wskazać c jako zwycięzcę. Prowadzi to jednak do sprzeczności z kryterium obecności, ponieważ wyborca, który dodał swój głos, uzyskałby lepszy wynik, gdyby wstrzymał się od głosowania.

Analogicznie, jeśli $M(R) \in \{c, d\}$, to dodanie głosu typu $dcba$ prowadzi do ważonego turnieju, w którym b jest jedynym zwycięzcą Maximina, co ponownie przeczy kryterium obecności.

Symetria tego argumentu wynika z automorfizmu profilu R , polegającego na przekształceniu etykiet alternatyw zgodnie z odwzorowaniem $abcd \mapsto dcba$.

1	2	2	1	1
a	b	c	d	a
b	d	a	c	b
d	c	b	a	c
c	a	d	b	d

Tablica 2.6: Profil otrzymany po dodaniu głosu typu $abcd$



Rysunek 2.5: Graf otrzymany po dodaniu głosu typu $abcd$

Jeżeli $\#K > 4$, do każdego profilu wyborców w R oraz do wszystkich dodatkowych wyborców użytych w dowodzie dodajemy nowe „złe” alternatywy $x_1, x_2, \dots, x_m$ umieszczone na dole każdego rankingi. Z Lematu 2.6.1 wynika, że M wybiera w każdym kroku dowodu spośród zbioru $\{a, b, c, d\}$, więc dowód przebiega identycznie jak wcześniej. $\square$

Wynik istnienia dla $n \leq 6$ został uzyskany metodami opisanymi w [2].

Twierdzenie 2.6.2. *Nie istnieje metoda wyborcza spełniająca kryterium Kemeny’ego, która jednocześnie spełnia kryterium obecności dla*

$$\#K \geq 4 \quad \text{oraz} \quad \#W \geq 4.$$

Dowód. Niech M będzie metodą wyborczą spełniającą kryterium Kemeny’ego oraz kryterium obecności.

Rozważmy profil czterech wyborców R przedstawiony w Tabeli 2.8.

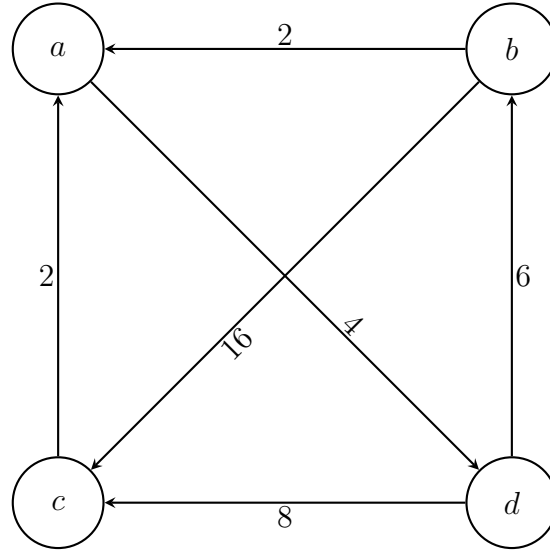
Przypuśćmy, że $M(R) = c$. Wówczas usunięcie wyborcy z preferencji $cbad$ z profilu R prowadzi do ważonego turnieju, w którym ranking $adcb$ jest jedynym rankingiem Kemeny’ego (o wartości 12), a zatem kandydat a jest jedynym zwycięzcą Kemeny’ego. Otrzymujemy sprzeczność z kryterium obecności.

Analogicznie można wykluczyć pozostałe trzy możliwe wyniki dla profilu R , rozważając sytuację, w której jeden z wyborców się wstrzymuje od głosowania. W każdym przypadku otrzymujemy jednoznacznego zwycięzcę Kemeny’ego oraz sprzeczność z kryterium obecności.

Argumenty te są identyczne, ponieważ profil R jest całkowicie symetryczny w tym sensie, że dla każdej pary kandydatów x i y istnieje automorfizm profilu R , który odwzorowuje x na y .

1	2	2	1	1
a	b	c	d	d
b	d	a	c	c
d	c	b	a	b
c	a	d	b	a

Tablica 2.7: Profil otrzymany po dodaniu głosu typu $dcba$



Rysunek 2.6: Graf otrzymany po dodaniu głosu typu $dcba$

Podobnie jak w Twierdzeniu 1, jeżeli $\#K > 4$, do profilu R oraz do dodatkowych wyborców dodajemy nowych kandydatów $x_1, x_2, \dots, x_{\#K-4}$, umieszczone na dole każdego rankingu. Z Lematu 1 wynika, że M wybiera w każdym kroku spośród zbioru $\{a, b, c, d\}$, co kończy dowód. $\square$

Twierdzenie 2.6.3. *Nie istnieje metoda wyborcza spełniająca kryterium Condorceta, która jednocześnie spełnia kryterium obecności dla*

$$|K| \geq 4 \quad \text{oraz} \quad |W| \geq 12.$$

Dowód. Rozważmy najpierw przypadek $m = 4$. Dowód ma strukturę przedstawioną na Rysunku 3. Niech R będzie profilem preferencji pokazanym na tym rysunku.

Ponieważ profil R pozostaje niezmienny po przestawieniu etykiet alternatyw zgodnie z odwzorowaniem $abcd \mapsto dcba$ oraz po permutacji wyborców, możemy bez straty ogólności założyć, że $f(R) \in \{a, b\}$. (Jawny dowód dla przypadku $f(R) \in \{c, d\}$ został zaznaczony na Rysunku 3.)

Z warunku uczestnictwa wynika, że z $f(R) \in \{a, b\}$ mamy również $f(R_\alpha := R + 2 \cdot abcd) \in \{a, b\}$, ponieważ wyborcy o preferencjach $abcd$ nie mogą pogorszyć swojego wyniku przez dołączenie do elektoratu.

Jeżeli $f(R_\alpha) = a$, to ponownie z warunku uczestnictwa wynika, że usunięcie dwóch wyborców o preferencjach $bdca$ nie zmienia zwycięzcy, tj. $f(R_\alpha - 2 \cdot bdca) = a$. Dodanie profilu $acdb$ również nie zmienia wyniku, więc

$$f(R_\alpha - 2 \cdot bdca + acdb) = a.$$

1	1	1	1
a	d	c	b
b	a	d	c
c	b	a	d
d	c	b	a

Tablica 2.8: Profil preferencji R

$\uparrow$	a	b	c	d
a	—	0	0	0
b	0	—	0	0
c	0	0	—	0
d	0	0	0	—

Tablica 2.9: Macierz marginesów większości dla profilu

Jest to jednak sprzeczne z faktem, że profil $R_\alpha - 2 \cdot bdca + acdb$ posiada zwycięzcę Condorceta, którym jest c .

Zatem musi zachodzić $f(R_\alpha) = b$, co implikuje $f(R_\alpha - dcab) = b$, a więc

$$f(R_\beta := R_\alpha - dcab - 2 \cdot cabd) \in \{b, d\}.$$

Rozpatrujemy ponownie przypadki:

Jeżeli $f(R_\beta) = b$, to możemy dodać dwóch wyborców o preferencjach $badc$, otrzymując profil z jednoznacznym zwycięzcą Condorceta a , co przeczy warunkowi uczestnictwa.

Jeżeli natomiast $f(R_\beta) = d$, to otrzymujemy $f(R_\beta - abcd) = d$, a następnie z warunku uczestnictwa

$$f(R_\beta - abcd + 3 \cdot dcba) = d,$$

co stoi w sprzeczności z istnieniem zwycięzcy Condorceta b . Otrzymujemy więc sprzeczność.

Dla $m > 4$ dodajemy „złe” alternatywy $x_1, x_2, \dots, x_{m-4}$ na dole każdego rankingu w profilu R oraz u wszystkich dodatkowych wyborców. Z Lematu 1 wynika, że f wybiera na każdym etapie spośród zbioru $\{a, b, c, d\}$, co pozwala przeprowadzić dowód identycznie jak w przypadku $m = 4$. $\square$

Twierdzenie 2.6.4 (Twierdzenie 4). *Istnieje rozszerzenie Condorceta f , które spełnia warunek uczestnictwa dla $m = 4$ oraz $n \leq 11$. Ponadto f jest metodą parową, jest efektywne w sensie Pareto oraz stanowi uszczegółowienie cyklu górnego (top cycle).*

Metoda f jest zadana w postaci tablicy wyników (look-up table), która została wyznaczona przy użyciu solvera SAT. Tablica ta zawiera wszystkie 1,204,215 ważonych turniejów indukowanych przez co najwyżej 11 wyborców i przyporządkowuje każdemu z nich alternatywę zwycięską (zob. Rysunek 4 dla fragmentu tej tablicy).

Lemat 2.6.2. *Niech F będzie wielowartościowym rozszerzeniem Condorceta. Niech R będzie profilem preferencji oraz $B \subset A$ zbiorem tzw. „złych” alternatyw, przy czym każdy wyborca klasyfikuje każdą alternatywę $x \in B$ niżej niż każdą alternatywę $y \in A \setminus B$.*

Jeżeli F spełnia optymistyczny warunek uczestnictwa, to

$$F(R) \not\subseteq B,$$

tj. zbiór wyników zawiera przynajmniej jedną nie-złą alternatywę.

Jeżeli F spełnia pesymistyczny warunek uczestnictwa, to

$$F(R) \cap B = \emptyset,$$

tj. żadna zła alternatywa nie należy do zbioru wyników.

Dowód. Optymistyczny warunek uczestnictwa. Dowód przeprowadzamy przez indukcję względem liczby wyborców $|N|$ w profilu R .

Jeżeli R składa się z jednego wyborcy i , to ponieważ F jest rozszerzeniem Condorceta, mamy $F(R) = \{x\}$, gdzie x jest najlepszą alternatywą wyborcy i , a więc nie jest alternatywą złą.

Jeżeli R zawiera co najmniej dwóch wyborców i $i \in N$, to z optymistycznego warunku uczestnictwa wynika, że

$$\max_{\prec_i} F(R) \succ_i \max_{\prec_i} F(R - i),$$

ponieważ $R = R - i + \prec_i$.

Z założenia indukcyjnego zbiór $F(R - i)$ zawiera alternatywę nie-złą x , zatem również $\max_{\prec_i} F(R - i)$ nie jest alternatywą złą. Wynika stąd, że $\max_{\prec_i} F(R)$ również nie jest złą, a więc $F(R)$ zawiera alternatywę nie-złą.

Pesymistyczny warunek uczestnictwa. Dowód prowadzimy przez indukcję względem $|N|$.

Jeżeli R składa się z jednego wyborcy i , to $F(R) = \{x\}$, gdzie x jest najlepszą alternatywą wyborcy i , a więc nie jest alternatywą złą.

Jeżeli R zawiera co najmniej dwóch wyborców i $i \in N$, to z pesymistycznego warunku uczestnictwa mamy

$$\min_{\prec_i} F(R) \succ_i \min_{\prec_i} F(R - i).$$

Z założenia indukcyjnego zbiór $F(R - i)$ nie zawiera alternatyw złych, zatem $\min_{\prec_i} F(R - i)$ również nie jest alternatywą złą. Wynika stąd, że $\min_{\prec_i} F(R)$ nie jest złą, a więc — z definicji minimum — zbiór $F(R)$ nie zawiera żadnej alternatywy złej. $\square$

Twierdzenie 2.6.5 (Twierdzenie 5). *Istnieje wielowartościowe rozszerzenie Condorceta F , które spełnia optymistyczny warunek uczestnictwa dla $m = 4$ oraz $n \leq 16$, a ponadto jest efektywne w sensie Pareto oraz stanowi uszczegółowienie cyklu górnego (top cycle).*

Twierdzenie 2.6.6 (Twierdzenie 6). *Nie istnieje wielowartościowe rozszerzenie Condorceta, które spełnia optymistyczny warunek uczestnictwa dla $m \geq 4$ oraz $n \geq 17$.*

Dowód. Niech F będzie taką funkcją i rozważmy profil 10 wyborców R przedstawiony na Rysunku 5.

Przypuśćmy, że $a \in F(R)$ lub $b \in F(R)$. (Przypadek $c \in F(R)$ lub $d \in F(R)$ jest symetryczny.) Niech $R_\alpha := R + 2 \cdot abcd$. Z optymistycznego warunku uczestnictwa wynika, że również $a \in F(R_\alpha)$ lub $b \in F(R_\alpha)$.

Jeżeli $a \in F(R_\alpha)$, to z warunku uczestnictwa otrzymujemy także

$$a \in F(R_\alpha + 3 \cdot acbd),$$

jednak profil ten posiada zwycięzcę Condorceta c , co prowadzi do sprzeczności.

Jeżeli natomiast $b \in F(R_\alpha)$, to również

$$b \in F(R_\alpha + 5 \cdot bacd),$$

lecz ten profil ma zwycięzcę Condorceta a , co również prowadzi do sprzeczności.

Dowód dla więcej niż 4 alternatyw wynika bezpośrednio z Lematu 2. $\square$

Twierdzenie 2.6.7 (Twierdzenie 7). *Nie istnieje wielowartościowe rozszerzenie Condorceta, które spełnia pesymistyczny warunek uczestnictwa dla $m \geq 4$ oraz $n \geq 14$. Z drugiej strony, dla $m = 4$ oraz $n \leq 13$ istnieje taka wielowartościowa reguła wyborcza.*

Dowód. Dowód ma podobną strukturę jak dowód Twierdzenia 3 i został przedstawiony w formie graficznej na Rysunku 6.

Początkowy profil w tym dowodzie ma postać

$$R^* := R + 2 \cdot abcd + 2 \cdot dcba,$$

gdzie R jest profilem z Rysunku 3. W dalszej części zastępujemy kroki, w których dodawani są wyborcy, analogicznymi krokami, w których wyborcy są usuwani, i w każdym kroku stosujemy pesymistyczny warunek uczestnictwa, aby otrzymać sprzeczność.

Ponieważ profil R^* pozostaje niezmienny po relabelingu alternatyw zgodnie z $abcd \mapsto dcba$ oraz permutacji wyborców, możemy bez straty ogólności założyć, że $a \in F(R^*)$ lub $b \in F(R^*)$.

Niech $R_\alpha := R^* - 2 \cdot dcba$. Z pesymistycznego warunku uczestnictwa wynika, że również $a \in F(R_\alpha)$ lub $b \in F(R_\alpha)$, ponieważ wyborcy o preferencjach $abcd$ nie powinni być lepiej sytuowani po opuszczeniu elektoratu.

Jeżeli $a \in F(R_\alpha)$, to z warunku uczestnictwa mamy także

$$a \in F(R_\alpha - 3 \cdot bdca),$$

jednak profil $R_\alpha - 3 \cdot bdca$ posiada zwycięzcę Condorceta c , co prowadzi do sprzeczności.

Zatem musi zachodzić $b \in F(R_\alpha)$, co implikuje $b \in F(R_\alpha - dcab)$. Niech

$$R_\beta := R_\alpha - dcab - 3 \cdot cabd.$$

Wówczas z warunku uczestnictwa wynika, że $F(R_\beta)$ zawiera b lub d .

Rozpatrujemy przypadki. Jeżeli $b \in F(R_\beta)$, to usunięcie wyborcy $dcab$ prowadzi do profilu z jednoznacznym zwycięzcą Condorceta a , co przeczy warunkowi uczestnictwa.

Jeżeli natomiast $d \in F(R_\beta)$, to mamy $d \in F(R_\beta - 2 \cdot abcd)$, a następnie z warunku uczestnictwa

$$F(R_\beta - 2 \cdot abcd - abdc)$$

zawiera c lub d , co stoi w sprzeczności z istnieniem zwycięzcy Condorceta b . Otrzymujemy więc sprzeczność. $\square$

Twierdzenie 2.6.8 (Twierdzenie 8). *Nie istnieje wielowartościowe rozszerzenie Condorceta, które jednocześnie spełnia optymistyczny oraz pesymistyczny warunek uczestnictwa dla $m \geq 4$ oraz $n \geq 12$. Z drugiej strony, dla $m = 4$ oraz $n \leq 11$ istnieje taka wielowartościowa reguła wyborcza (która dodatkowo jest efektywna w sensie Pareto oraz stanowi uszczegółowienie cyklu górnego).*

Dowód. Wykorzystujemy dowód Twierdzenia 3, przy czym stosujemy optymistyczny warunek uczestnictwa dla krawędzi oznaczonych dodaniem wyborcy (+), natomiast pesymistyczny warunek uczestnictwa dla krawędzi oznaczonych usunięciem wyborcy (−).

Z drugiej strony, jednoznaczna (rozstrzygająca) reguła wyborcza z Twierdzenia 4 spełnia zarówno optymistyczny, jak i pesymistyczny warunek uczestnictwa. $\square$

3. Silny paradoks nieobecności

Klasyczny paradoks nieobecności polega na tym, że pewna grupa wyborców może uzyskać bardziej preferowany wynik poprzez rezygnację z udziału w głosowaniu. W wielu przypadkach zjawisko to nie wydaje się jednak szczególnie istotne, jeżeli uzyskana w ten sposób poprawa dotyczy alternatywy, która nie jest dla tej grupy zdecydowanie preferowana.

Prowadzi to do naturalnego wzmocnienia rozważanego zjawiska.

Definicja 3.0.1 (Silny paradoks nieobecności). *Mówimy, że metoda wyborcza M jest podatna na silny paradoks nieobecności, jeżeli istnieje profil preferencji $R \in \mathcal{R}^V$, grupa wyborców $S \subseteq V$ oraz kandydat $a \in K$, taki że:*

- *kandydat a jest najbardziej preferowaną alternatywą dla wszystkich wyborców z S ,*
- *przy pełnym udziale S w głosowaniu wynik $M(R)$ jest przez nich mniej preferowany niż a ,*
- *natomiast po rezygnacji grupy S z udziału w głosowaniu zachodzi*

$$a \succ M(R - S).$$

Innymi słowy, w silnej wersji paradoksu nieobecności grupa wyborców może doprowadzić do wyboru swojej najbardziej preferowanej alternatywy poprzez wstrzymanie się od głosu, mimo że aktywny udział w głosowaniu prowadzi do wyniku dla niej gorszego.

Zjawisko to można zilustrować na przykładzie procedury głosowania sekwencyjnego.

Przykład 3.0.1 (Silny paradoks nieobecności – procedura sekwencyjna). *Rozważmy profil preferencji:*

2	3	2	2
A	B	C	C
B	C	A	B
C	A	B	A

Przy ustalonej agendzie głosowań:

$$A \text{ vs } B, \quad \text{następnie zwycięzca vs } C,$$

wynikiem końcowym przy pełnej frekwencji jest kandydat B .

Rozważmy teraz sytuację, w której dwóch wyborców o preferencjach

$$C \succ A \succ B$$

rezygnuje z udziału w głosowaniu. Wówczas zmodyfikowany profil prowadzi do zwycięstwa kandydata C , który jest dla tej grupy najbardziej preferowaną alternatywą.

Oznacza to, że rezygnacja z udziału w głosowaniu prowadzi do wyniku bardziej korzystnego dla tych wyborców niż ich aktywny udział.

Silny paradoks nieobecności może występować nie tylko w procedurach zależnych od agendy, ale również w metodach bezpośrednich, takich jak metoda Coombsa czy metoda Nansona.

W metodzie Coombsa oraz Nansona możliwe jest wystąpienie sytuacji, w której przy pełnej frekwencji wygrywa kandydat B , natomiast po rezygnacji części wyborców zwycięzcą zostaje kandydat C , który jest dla tej grupy bardziej preferowany.

Zjawisko silnego paradoksu nieobecności prowadzi do naturalnego pytania o jego związek z kryteriami racjonalności metod wyborczych, w szczególności z kryterium Condorceta.

Twierdzenie 3.0.1 (Moulin). *Jeżeli $\#K \geq 4$, to każda metoda wyborcza spełniająca kryterium Condorceta jest podatna na silny paradoks nieobecności.*

Twierdzenie to pokazuje, że zgodność z kryterium Condorceta nie eliminuje możliwości wystąpienia silnego paradoksu nieobecności.

W literaturze rozważane są również metody odporne na to zjawisko. Przykładowo metoda maximina nie wykazuje podatności na silny paradoks nieobecności.

Istotnym pytaniem jest również istnienie warunków strukturalnych, które pozwalają kontrolować możliwość wystąpienia tego typu paradoksów. Jednym z podejść jest wprowadzenie ograniczeń typu q -majority.

Niech $q \in [\frac{1}{2}, 1]$. Mówimy, że kandydat a dominuje kandydata b w sensie q -większości, jeżeli

$$\#\{w \in V : a \overset{w}{>} b\} \geq q \cdot \#V.$$

Zbiór kandydatów niedominowanych definiujemy jako

$$C(q, R) = \{a \in K \mid \nexists b \in K \text{ takie, że } b \text{ dominuje } a\}.$$

Definicja 3.0.2 (q -warunek zgodności). *Metoda wyborcza M spełnia warunek q -zgodności, jeżeli dla każdego profilu preferencji R zachodzi:*

$$C(q, R) \neq \emptyset \Rightarrow M(R) \in C(q, R).$$

W tym kontekście można sformułować następujący wynik.

Twierdzenie 3.0.2 (Holzman). *Dla zbioru kandydatów K warunek q -zgodności oraz odporność na silny paradoks nieobecności są zgodne wtedy i tylko wtedy, gdy*

$$q \geq \frac{\#K - 1}{\#K} \quad \text{lub} \quad \#K \leq 3.$$

Wynik ten pokazuje, że im większa liczba kandydatów, tym bardziej restrykcyjne warunki większościowe są konieczne, aby uniknąć występowania silnego paradoksu nieobecności.

Podsumowanie

Bibliografia

- [1] F. Brandt, J. Hofbauer, and M. Strobel, *Exploring the No-Show Paradox for Condorcet Extensions*, in: M. Diss and V. Merlin (eds.), *Evaluating Voting Systems with Probability Models: Essays by and in Honor of William Gehrlein and Dominique Lepelley*, Springer, Studies in Social Choice and Welfare, 2020.
- [2] F. Brandt, C. Geist, and D. Peters, *Optimal Bounds for the No-Show Paradox via SAT Solving*, *Mathematical Social Sciences*, 90 (2017), 18–27.
- [3] P. C. Fishburn and S. J. Brams, *Paradoxes of Preferential Voting*, *Mathematics Magazine*, 56(4) (1983), 207–214.
- [4] H. Moulin, *Condorcet's Principle Implies the No-Show Paradox*, *Journal of Economic Theory*, 45(1) (1988), 53–64.

Spis symboli i oznaczeń

- W — zbiór wszystkich wyborców, $\#W = n$,
- K — zbiór wszystkich kandydatów, $\#K = m$,
- $\mathcal{P}(W)$ — zbiór potęgowy zbioru W ,
- $\mathcal{E}(W) := \mathcal{P}(W) \setminus \{\emptyset\}$ — zbiór wszystkich elektoratów (niepustych podzbiorów zbioru W),
- $\mathcal{R}$ — zbiór wszystkich relacji preferencji na zbiorze K ,
- $\mathcal{R}^V$ — zbiór wszystkich profili preferencji określonych na elektoracie V ,
- $\overset{w}{>}$ — relacja ścisłej preferencji wyborcy $w \in W$,
- $\overset{w}{\geq}$ — relacja słabej preferencji wyborcy $w \in W$,
- $R : V \rightarrow \mathcal{R}$ — profil preferencji na elektoracie V ,
- $\Sigma = (V, R)$ — model wyborczy,
- $M : \mathcal{R}^V \rightarrow \mathcal{P}(K)$ — metoda wyborcza,
- $M : \mathcal{R}^V \rightarrow K$ — metoda rozstrzygająca (szczególny przypadek metody wyborczej),
- $g_R : K \times K \rightarrow \mathbb{Z}$ — funkcja marginesu większości,
- T_R — ważony turniej indukowany przez profil preferencji R ,
- $\#A$ — liczność zbioru A .

Inne fragmenty do "wrzucenia" w prace

Uwaga. *Suma marginesów większościowych*

$$\sum_{x \neq a} g_R(a, x)$$

indukuje ten sam porządek kandydatów co metoda Bordy.